

Лабораторная работа №6

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-03-21

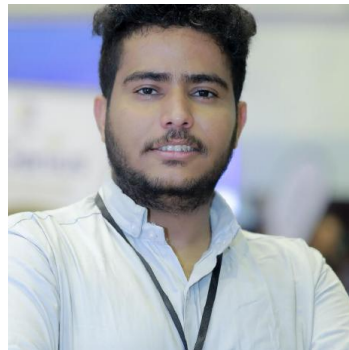
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Цель работы

- Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

1. Размещение и подключение маршрутизатора

- Размещён маршрутизатор Cisco 2811
- Подключён к msk-donskaya-ealkamal-sw-1
- Использован интерфейс FastEthernet0/0 → FastEthernet0/24
- Топология соответствует структуре сети с VLAN

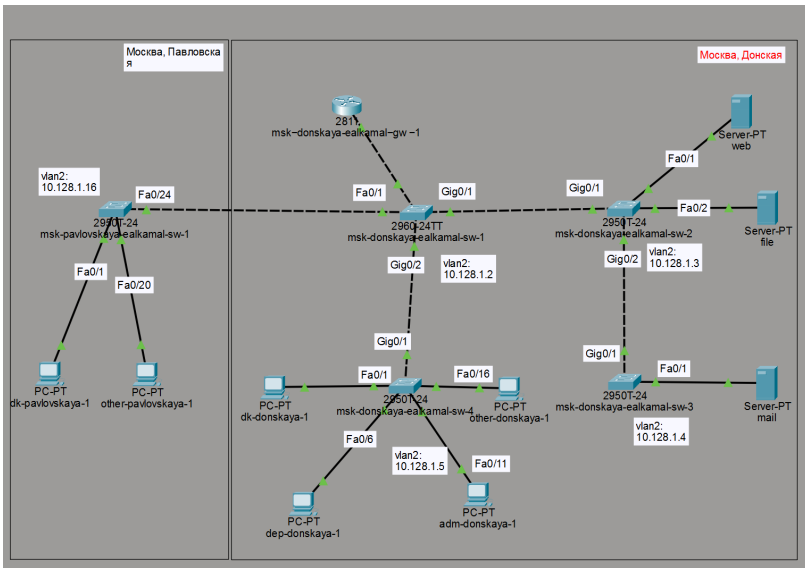


Рисунок 1: Топология сети с подключённым маршрутизатором

2. Первичная настройка маршрутизатора

- Задано имя устройства
- Настроены пароли (console и vty)
- Включено шифрование паролей
- Создан пользователь
- Сгенерированы RSA-ключи
- Настроен доступ по SSH

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-gw-1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:23.115: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONF: 1: Configured from console by console
```

Рисунок 2: Первичная настройка маршрутизатора и настройка SSH

3. Настройка trunk-порта на коммутаторе

- Интерфейс FastEthernet0/24 переведён в режим trunk
- Обеспечена передача нескольких VLAN

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface FastEthernet0/24
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#write memory
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рисунок 3: Настройка trunk-порта на коммутаторе

4. Активация интерфейса маршрутизатора

- Интерфейс FastEthernet0/0 активирован
- Выполнена команда no shutdown
- Интерфейс перешёл в состояние up

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
```

Рисунок 4: Активация интерфейса FastEthernet0/0

5. Настройка подинтерфейса VLAN 2

- Создан интерфейс FastEthernet0/0.2
- Настроена encapsulation dot1Q 2
- Назначен IP 10.128.1.1/24
- Используется как шлюз VLAN 2


```
msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.2
msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description management
```

Рисунок 5: Настройка подинтерфейса VLAN 2

6. Настройка подинтерфейса VLAN 3

- Создан интерфейс FastEthernet0/0.3
- Настроена encapsulation dot1Q 3
- Назначен IP 10.128.0.1/24

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description servers
```

Рисунок 6: Настройка подинтерфейса VLAN 3

7. Настройка подинтерфейсов VLAN 101–104

- Созданы интерфейсы FastEthernet0/0.101–104
- Настроена encapsulation dot1Q для каждой VLAN
- Назначены IP-адреса
- Обеспечена маршрутизация между VLAN

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#interface f0/0.102
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#interface f0/0.103
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description other
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

8. Проверка состояния интерфейсов

- Выполнена команда `show ip interface brief`
- Все подинтерфейсы в состоянии `up`
- Конфигурация корректна

```

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES unset  up          up
FastEthernet0/0.2 10.128.1.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.3 10.128.0.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.101 10.128.3.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.102 10.128.4.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.103 10.128.5.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.104 10.128.6.1      YES manual up          up
FastEthernet0/1    unassigned      YES unset  administratively down down |
Vlan1             unassigned      YES unset  administratively down down
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#

```

Рисунок 8: Вывод команды show ip interface brief

9. Проверка доступности устройств (VLAN 101 → VLAN 102)

- Выполнен ping с dk-donskaya-1
- Проверка адреса 10.128.4.2
- Получены ответы


```
dk-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms

C:\>
```

Рисунок 9: Проверка связи между VLAN 101 и VLAN 102

10. Проверка доступности устройств (VLAN 102 → VLAN 103)

- Выполнен ping с dep-donskaya-1
- Проверка адреса 10.128.5.2
- Получены ответы

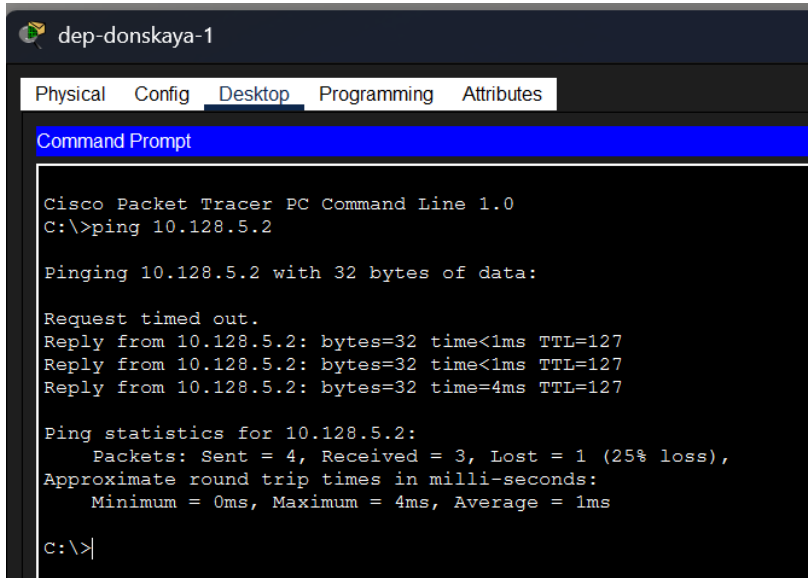


Рисунок 10: Проверка связи между VLAN 102 и VLAN 103

11. Проверка доступности устройств (VLAN 103 → VLAN 104)

- Выполнен ping с adm-donskaya-1
- Проверка адреса 10.128.6.2
- Получены ответы

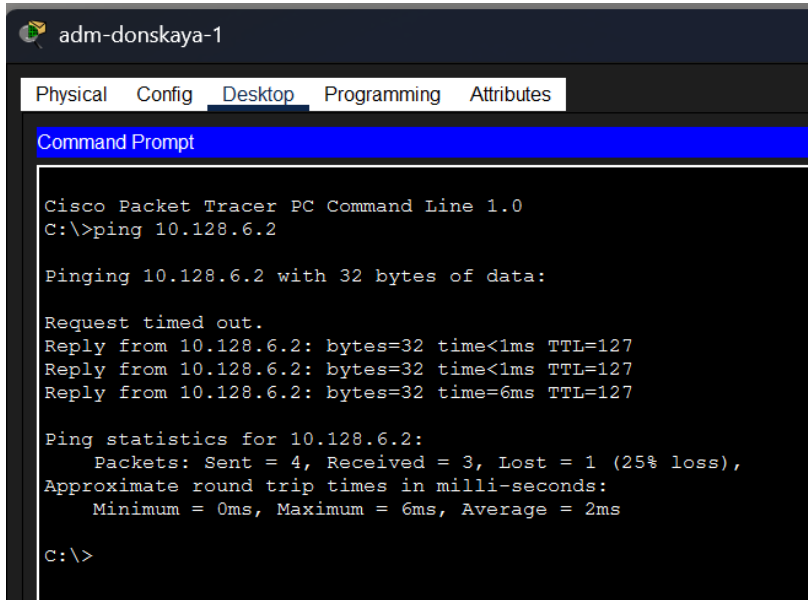
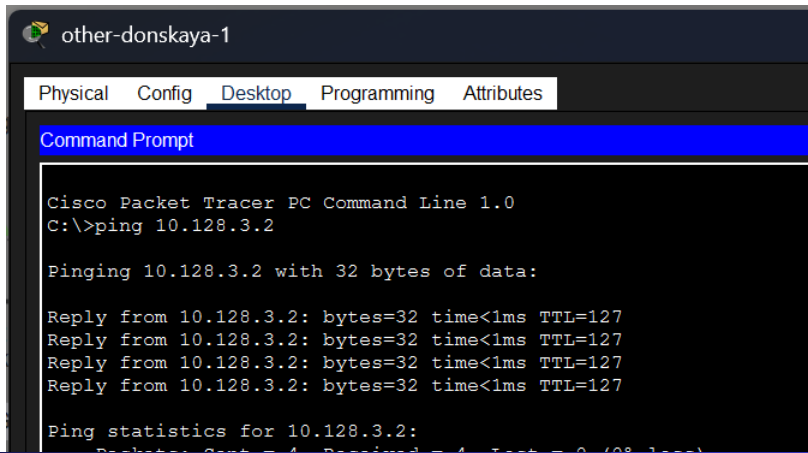


Рисунок 11: Проверка связи между VLAN 103 и VLAN 104

12. Проверка доступности устройств (VLAN 104 → VLAN 101)

- Выполнен ping с other-donskaya-1
- Проверка адреса 10.128.3.2
- Потерь пакетов нет



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface for a PC named 'other-donskaya-1'. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of a ping command to the IP address 10.128.3.2. The output indicates that the ping was successful, with four replies received, each with a time of less than 1ms and a TTL of 127. The ping statistics at the bottom confirm that all four packets were sent and received, resulting in 0% loss.

```
other-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.2

Pinging 10.128.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

13. Анализ передачи пакета в режиме Simulation

- Использован режим Simulation
- Отслежен путь ICMP-пакета
- Пакет проходит через коммутаторы
- Обработывается маршрутизатором
- Используются trunk-соединения

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.001	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.002	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
	0.004	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dep-donskaya-1	ICMP
	0.007	dep-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.008	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.009	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
	0.010	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.011	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.012	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP
	0.815	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP

Рисунок 13: Анализ ICMP-пакета в режиме Simulation

Раздел 4

Выводы

- Добавлен и настроен маршрутизатор Cisco 2811
- Настроен trunk между коммутатором и маршрутизатором
- Реализованы подинтерфейсы VLAN (802.1Q)
- Интерфейсы находятся в состоянии up
- Связь между VLAN подтверждена ping
- Передача пакетов соответствует модели OSI
- Используются принципы маршрутизации IP-сетей